



ПРОГНОЗНЫЙ ДВИЖОК · OSMOSY VECTOR

# Vector Prediction

Гибридный пайплайн TimesFM: прод-прогноз на 2.5, исследования на 3.0  
— спрос, продажи, трафик кампаний

**2.5**

прод · Apache

**3.0**

research

**6x**

быстрее ковариаты

[github.com/Osmosy/vector-prediction](https://github.com/Osmosy/vector-prediction)

# Что такое Vector Prediction

Zero-shot прогнозирование спроса, продаж и трафика кампаний без обучения под задачу — локально на CPU. Два контура, разделённые по лицензии.

## Контур А — ПРОД

TimesFM 2.5 · Apache-2.0

Боевые прогнозы: планы  
производства и закупки,  
KPI кампаний, отчёты

## Контур В — RESEARCH

TimesFM 3.0 · non-commercial

Только сравнение моделей:  
MAE, скорость, ковариаты  
Не попадает в решения

## Роли

Люди: данные и решения

Агенты: сборка, прогноз,  
ревью качества и лицензии

# Прогноз, которого обычно нет

## «Как в прошлый раз»

План по интуиции и прошлому опыту.  
Акции и праздники — сюрприз:  
то дефицит, то перепроизводство

## Excel вручную

Часы на сводные таблицы,  
средние за месяц — не прогноз.  
Сезон не учитывается совсем

## Облачные прогнозы

Данные продаж уходят наружу,  
подписка за каждый прогон,  
чёрный ящик без интервалов

## Цена ошибки в мясопродуктах

Скоропорт: перепроизводство — прямые списания, недопроизводство — упущенная выручка и пустая полка.

Шашлычный сезон, Пасха, Новый год — пики, которые нельзя «усреднить»: без сезонной истории модель слепа.

Промо-дни дают +20–40% к продажам — план без календаря акций систематически ошибается именно в эти дни.

# Foundation model вместо ручных таблиц

## Zero-shot

Без обучения под задачу:  
загрузили историю — получили  
прогноз. 200М параметров,  
претрейн на млрд точек

## Интервалы, не числа

Каждый день: cautious /  
forecast / optimistic —  
скоропорт и заморозка  
планируются по-разному

## Локально

Веса на своём железе:  
данные продаж не покидают  
контур. CPU 20 ядер,  
RAM ~1.5 ГБ

## Главный эффект

Модель «видит» будущую акцию: календарь промо подаётся как past-future ковариат — рост заложен заранее.

Кросс-связи рядов: промо в сосисках видно и в прогнозе ветчины (мультивариантность 3.0; в 2.5 — через XReg).

Аномалии в истории ловятся квантилями: факт вне 80% интервала = WARNING/CRITICAL сигнал.

# Что подготовить: три уровня

## Обязательно

История продаж по дням  
Минимум 4 месяца  
Норма: 1 год, идеально: 2 года  
Один продукт = один столбец

## Повышает точность

Календарь акций: прошлое + план  
Праздники (календарь известен)  
Цены по дням  
Посещаемость (только прошлое)

## Бонусы

Прогноз погоды на будущее  
Маркетинговые активности  
Производственные ограничения

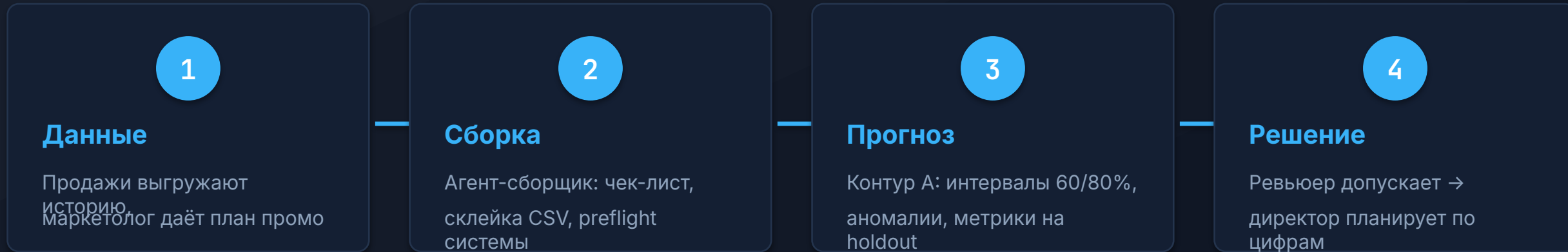
## Правило будущего

Будущее передаётся только для заранее известных фактов: акции, праздники, цены по прайсу.

Выдуманные будущие числа портят прогноз. Нет плана промо — столбец заполняется нулями, модель честно их не знает.

Формат: CSV/Excel, одна строка = один день, числа с точкой, без строк «итого». Полный чек-лист: [docs/data-guide.md](#).

# Люди решают — агенты считают



## Разделение ответственности

Люди: полнота и правдивость данных, план акций, финальное решение по производству.

Агенты: формат и склейка, запуск модели, ревью качества и лицензии. Агент не передаёт сырые цифры — сначала holdout-метрики.

Каденция: история раз в неделю, прогноз еженедельно, сравнение моделей и проверка лицензии 3.0 — раз в месяц.

# Двухконтурная схема

## Контур А · ПРОД — TimesFM 2.5, Apache-2.0

campaign\_forecast.py: точечный прогноз + 60/80% интервалы, XReg-ковариаты (промо, праздники, цены), аномалии, holdout-метрики

## Контур В · RESEARCH — TimesFM 3.0, non-commercial

research\_bench.py: нативная мультисерийность, past-future ковариаты за один проход (~6x быстрее), 9 квантилей

## Лицензионная граница

Прогноз 3.0 не попадает в производственные решения — только внутреннее сравнение моделей. Пути к коммерческому 3.0: Apache-релиз, BigQuery AI.FORECAST, прямая лицензия

# Non-commercial: что можно и нельзя

## Разрешено — 3.0

Бенчмарк против 2.5  
Внутренние отчёты о моделях  
Outputs не являются Derivative  
Исследования и оценка

## Запрещено — 3.0

План производства по цифрам 3.0  
Продажа прогноза как услуги  
Дистилляция в коммерческую модель  
Дистрибуция весов

## Коммерческий путь

2.5 — Apache-2.0 (уже прод)  
BigQuery AI.FORECAST — API  
Прямая лицензия у Google  
Мониторинг: раз в месяц

## Грань, которую держим в коде

research\_bench.py — отдельный вход, не импортируется прод-пайплайном, предупреждение при каждом запуске.

Грань: цифра 3.0 попала в производственный план = нарушение. Сравнение 3.0 vs 2.5 во внутреннем отчёте = можно.



# Точность и скорость на живом прогоне

| Метрика                                  | 2.5 база | 2.5 XReg | 3.0 база | 3.0 ковар    |
|------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|
| MAE, весь горизонт (T=400)               | 0.120    | 0.107    | 0.128    | 0.105        |
| MAE, обычные дни                         | 0.129    | 0.114    | 0.134    | 0.108        |
| MAE, промо-дни (T=200, короткая история) | 0.412    | 0.381    | 0.359    | 0.142        |
| Время, ковариатный прогноз               | —        | ~1.3 с   | ~0.2 с   | ~0.23 с (6x) |

## Как читать

Вывод: точность сопоставима (лучший — 3.0 с ковариатом), скорость ковариатного прогноза у 3.0 в ~6 раз выше.

Для прод-календаря акций 2.5+XReg достаточен: на выраженном промо-паттерне ошибка промо-дня близка к нулю.

Живой прогон 04.09.2026 на этой машине (Ryzen AI 9 H 365, 20 CPU): синтетика с сезонностью и промо +20%. Реальный ряд из репо (106 точек): 2.5+XReg MAE 31.4 vs 3.0+ковариат 40.5 — на короткой истории 2.5 выигрывает.

# Что получает директор

| Дата       | Forecast | Cautious | Optimistic | Промо |
|------------|----------|----------|------------|-------|
| 2026-09-05 | 196.8    | 184.2    | 209.5      | акция |
| 2026-09-06 | 204.1    | 191.0    | 217.3      | акция |
| 2026-09-07 | 172.5    | 160.8    | 184.1      | —     |
| 2026-09-08 | 141.2    | 129.6    | 152.7      | —     |

## Как читать и что делать

forecast — план производства/закупки по умолчанию. cautious (10-й перцентиль) — нижняя граница: скоропорт ближе к ней. optimistic (90-й) — запас для заморозки и долгих сроков.  
В промо-дни (5–6 сентября) модель подняла прогноз заранее — календарь акций из плана сработал.

Метрики на holdout: MAE/RMSE/MAPE + покрытие 80% интервала (цель ~80%). MAPE > 15% — сигнал усилить данные: длиннее история, добавить ковариаты.

# Ритм работы прогнозного контура

| Цикл        | Что происходит                        | Кто                            |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Еженедельно | Выгрузка истории за прошедшую неделю  | Продажи → агент-сборщик        |
| Еженедельно | Прогноз на 2 недели вперёд            | Агент-прогнозист (контур А)    |
| Раз в месяц | Сравнение 2.5 vs 3.0 на свежих данных | Агент-исследователь (контур В) |
| Раз в месяц | Проверка: Apache-релиз 3.0? BigQuery? | Агент-исследователь            |
| По событию  | Внеплановый прогноз под акцию/запуск  | По заявке директора            |

## Правило контура В

research\_bench.py не встраивается в прод-пайплайн: отдельный вход, отдельный выход.

# Roadmap

## Ближайшее

Прогноз на реальных данных мясопродуктов (календарь акций + праздники + цены)

Подключение 1С-выгрузки к формату history.csv

## Средний горизонт

BigQuery AI.FORECAST, когда 3.0 появится — облачный контур для масштаба

Мультивариантный режим 3.0 в прод-пайплайне после Apache-релиза

## Экосистема Vector

Связка с vector-work (роли) и vector-marketing (кампании)

Единый прогнозный слой для всех продуктов Osmosy



# 2 контура

прод на Apache-2.0 и research — лицензионная чистота встроена в архитектуру

**Прогноз — инструмент. Решение — человек.**

---

[github.com/0smosy/vector-prediction](https://github.com/0smosy/vector-prediction)

Контур А: Apache-2.0 (прод) · Контур В: non-commercial (research only) · гайды и лицензия — в репо